



IoTedu: Serviços de Rede para o Gerenciamento Automatizado de Redes Campus de Internet das Coisas

Leonardo Bitzki,^{1,2} Diego Kreutz,² Leandro Bertholdo¹

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)¹

AI Horizon Labs²
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES)
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

Motivação



Como conectar dispositivos IoT nas instituições?

- Cada instituição implementa sua solução “caseira”
- Atendimentos pontuais e demorados
- Geralmente não há rede específica para IoT, acaba sendo feita uma “adaptação” na rede institucional para atender as demandas

Motivação

- Fluxo na UFRGS (por exemplo)
 - Usuário abre atendimento genérico na Central de Atendimento (SLA do N1: 72 horas)
 - Escalação para o N2 até o N3 (SLA: 72 horas)
 - Avaliação caso a caso:
 - Caso seja atendido, será “adaptado” para funcionar em uma das redes institucionais disponíveis próximo ao equipamento

Motivação

- Fluxo na UFRGS (por exemplo)
 - Usuário abre atendimento genérico na Central de Atendimento (SLA do N1: 72 horas)
 - Escalação para o N2 até o N3 (SLA: 72 horas)
 - Avaliação caso a caso:
 - Caso seja atendido, será “adaptado” para funcionar em uma das redes institucionais disponíveis próximo ao equipamento

Motivação

- Fluxo na UFRGS (por exemplo)
 - Usuário abre atendimento genérico na Central de Atendimento (SLA do N1: 72 horas)
 - Escalação para o N2 até o N3 (SLA: 72 horas)
 - Avaliação caso a caso:
 - Caso seja atendido, será “adaptado” para funcionar em uma das redes institucionais disponíveis próximo ao equipamento

Motivação

Muito provavelmente é um processo similar na maioria das instituições

- Fluxo na UFRGS (por exemplo)
 - Usuário abre atendimento genérico na Central de Atendimento (SLA do N1: 72 horas)
 - Escalação para o N2 até o N3 (SLA: 72 horas)
 - Avaliação caso a caso:
 - Caso seja atendido, será “adaptado” para funcionar em uma das redes institucionais disponíveis próximo ao equipamento

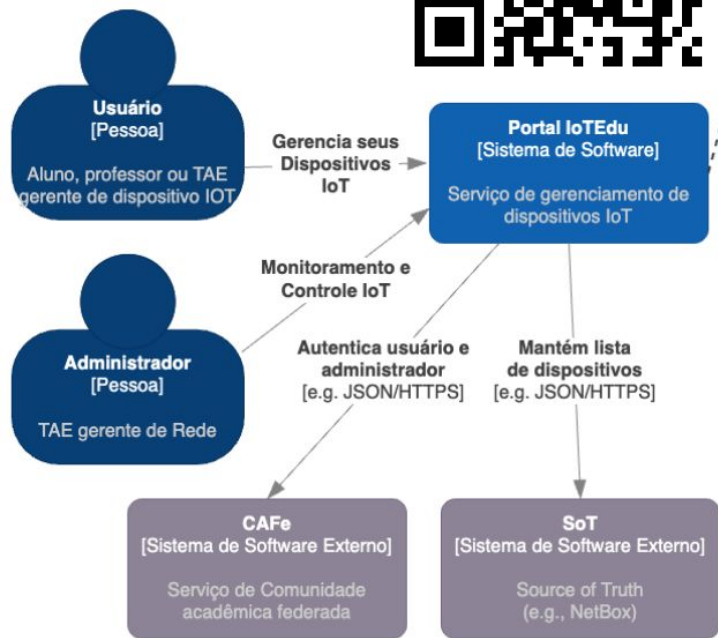
Problema

- Burocracia
- Demora no atendimento
- Carga operacional das equipes técnicas
- Redes não específicas para dispositivos IoT
 - Segurança genérica conforme a rede utilizada

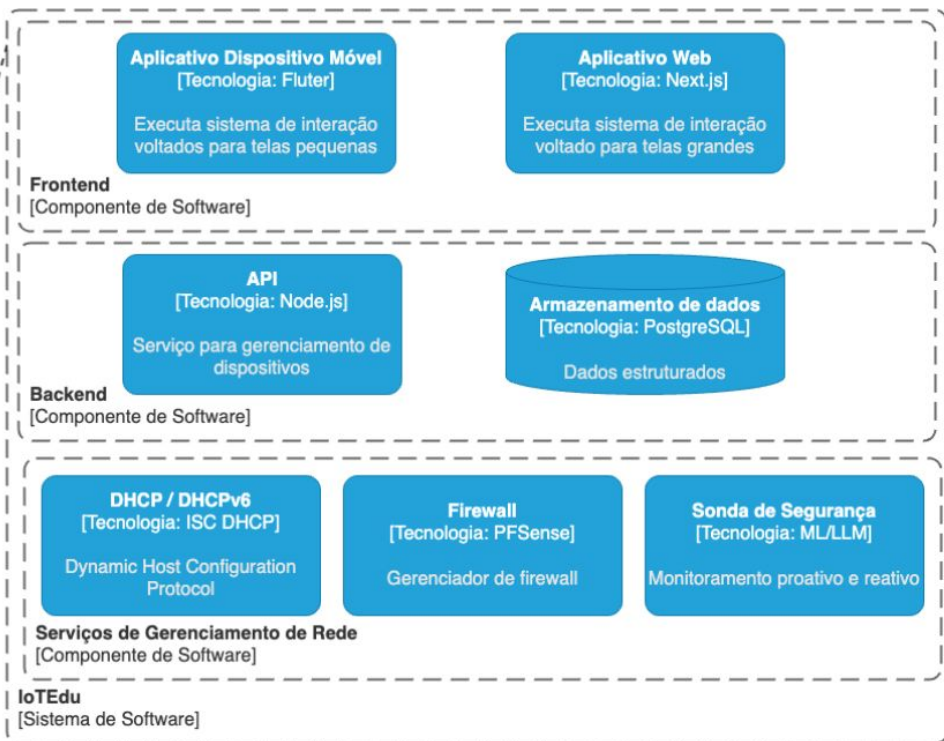
Desafio



GT-IoTEdu



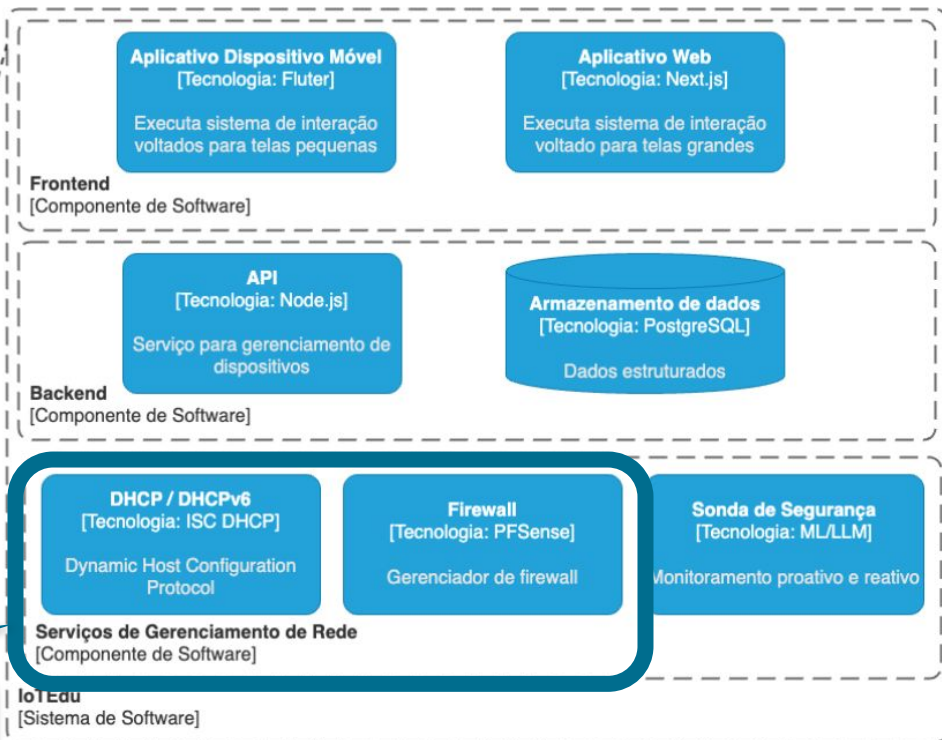
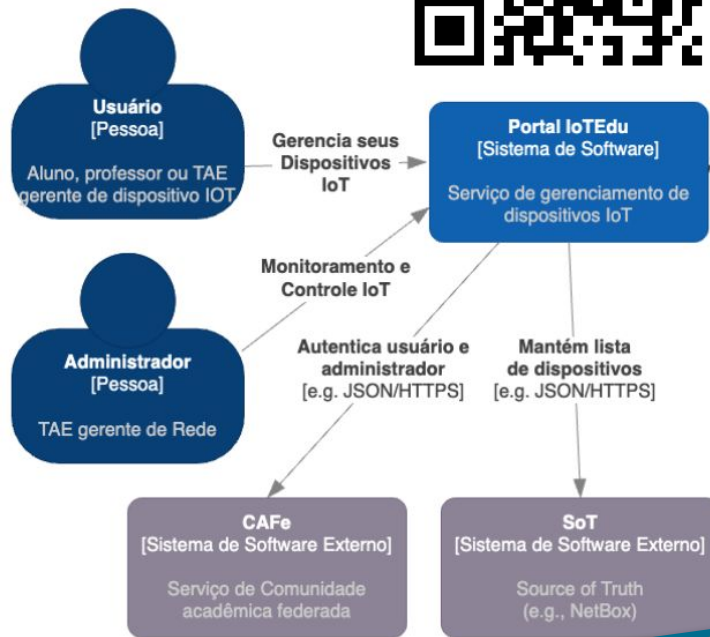
[Contexto de Sistema] Serviço IoTedu
Visão geral do serviço, organização interna e relação com serviços externos.



Desafio



GT-IoTEdu



Onde este trabalho está inserido

Desafio

- Avaliar opções de plataformas disponíveis
 - Levando em conta:
 - Requisitos do Projeto do GT-IoTEdu
 - Realidade das IFES e ICTs
 - Facilidade de implementação e manutenção
 - Capacidades técnicas

Solução Proposta

Tabela 1. Trabalhos relacionados no comparativo de plataformas

Trabalho	Plataforma(s)	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[Bin Aziz 2022]	PacketFence	✗	✓	✓	✓	✗
[Kiratsata et al. 2022]	OPNsense e pfSense	✓	✓	✓	✓	✗
[Che Ku et al. 2023]	OPNsense	✓	✓	✓	✓	✗
[Hrițcan and Balan 2024]	pfSense	✗	✓	✓	✓	✗
[Vieira et al. 2024]	OPNsense e pfSense	✓	✓	✓	✓	✗
[İş 2024]	pfSense, Sophos e Comerciais	✓	✗	✓	✓	✓
[Santos and Silva 2025]	pfSense e Sophos	✗	✓	✓	✓	✓
Este trabalho	pfSense, OPNsense, PacketFence e Sophos	✓	✓	✓	✓	✓

Tipos de avaliação realizada pelos autores: [1] *Desempenho*; [2] *Implementações experimentais*; [3] *Cobertura de funcionalidades*; [4] *Considerações de Segurança*; [5] *Custos de implementação*.

Avaliação

Suporte a manipulação de funcionalidade por API

<i>Funcionalidade</i>	pfSense	OPNSense	PacketFence	Sophos XG
Firewall: Regras	Completo	Completo	Completo	Parcial
Firewall: Aliases	Completo	Completo	Completo	Parcial
Firewall: KillState	Completo	Completo	Completo	Parcial
Tabela ARP	Completo	Completo	Completo	Parcial
DHCP: IPv4 e IPv6	Completo	Completo	Completo	Completo
DHCP: Reservations	Completo	Completo	Completo	Parcial
DHCP: Leases	Completo	Completo	Completo	Completo
Logs: DHCP	Completo	Completo	Completo	Parcial
Logs: Sistema	Completo	Completo	Completo	Parcial

Avaliação

Possuem capacidades similares

Suporte a manipulação de funcionalidade por API

<i>Funcionalidade</i>	pfSense	OPNSense	PacketFence	Sophos XG
Firewall: Regras	Completo	Completo	Completo	Parcial
Firewall: Aliases	Completo	Completo	Completo	Parcial
Firewall: KillState	Completo	Completo	Completo	Parcial
Tabela ARP	Completo	Completo	Completo	Parcial
DHCP: IPv4 e IPv6	Completo	Completo	Completo	Completo
DHCP: Reservations	Completo	Completo	Completo	Parcial
DHCP: Leases	Completo	Completo	Completo	Completo
Logs: DHCP	Completo	Completo	Completo	Parcial
Logs: Sistema	Completo	Completo	Completo	Parcial

Avaliação

Inviabiliza considerar
como uma opção

Suporte a manipulação de funcionalidade por API

<i>Funcionalidade</i>	pfSense	OPNSense	PacketFence	Sophos XG
Firewall: Regras	Completo	Completo	Completo	Parcial
Firewall: Aliases	Completo	Completo	Completo	Parcial
Firewall: KillState	Completo	Completo	Completo	Parcial
Tabela ARP	Completo	Completo	Completo	Parcial
DHCP: IPv4 e IPv6	Completo	Completo	Completo	Completo
DHCP: Reservations	Completo	Completo	Completo	Parcial
DHCP: Leases	Completo	Completo	Completo	Completo
Logs: DHCP	Completo	Completo	Completo	Parcial
Logs: Sistema	Completo	Completo	Completo	Parcial

Avaliação

<i>Teste executado</i>	pfSense	OPNSense	Ubuntu Server
NDT M-Lab (em Mb/s)	2811	2496	1007
iperf (em Mb/s)	2937	2641	1193
hping3 (resposta de porta TCP 80, em <i>ms</i>)	1.831	1.819	2.117
fping (RTT ICMP médio, em <i>ms</i>)	0.181	0.179	0.259

Avaliação

Desempenho muito próximo

<i>Teste executado</i>	pfSense	OPNSense	Ubuntu Server
NDT M-Lab (em Mb/s)	2811	2496	1007
iperf (em Mb/s)	2937	2641	1193
hping3 (resposta de porta TCP 80, em ms)	1.831	1.819	2.117
fping (RTT ICMP médio, em ms)	0.181	0.179	0.259

Avaliação

<i>Carga observada</i>	pfSense	OPNSense	Ubuntu Server
Carga de CPU (média idle, em %)	0.3	0.3	0.5
Carga de CPU (pico, em %)	4.5	4.4	37.8
Uso de Memória RAM (média idle, em MB)	467.5	887.8	566.1
Uso de Memória RAM (pico, em MB)	511.2	976	582.5

Avaliação

Quase 50% de
diferença no uso de
RAM

<i>Carga observada</i>	pfSense	OPNSense	Ubuntu Server
Carga de CPU (média idle, em %)	0.3	0.3	0.5
Carga de CPU (pico, em %)	4.5	4.4	37.8
Uso de Memória RAM (média idle, em MB)	467.5	887.8	566.1
Uso de Memória RAM (pico, em MB)	511.2	976	582.5

Avaliação

Uso de CPU muito próximo

<i>Carga observada</i>	pfSense	OPNSense	Ubuntu Server
Carga de CPU (média idle, em %)	0.3	0.3	0.5
Carga de CPU (pico, em %)	4.5	4.4	37.8
Uso de Memória RAM (média idle, em MB)	467.5	887.8	566.1
Uso de Memória RAM (pico, em MB)	511.2	976	582.5

Considerações finais

- Para a arquitetura do IoTedu
 - **pfSense** é mais balanceado na relação desempenho x uso sob recursos limitados
 - OPNsense é uma alternativa viável*
 - PacketFence e Sophos possuem desvantagens limitantes

Considerações finais

- Para a arquitetura
 - **pfSense** é mais balanceado na relação desempenho x uso sob recursos limitados
 - OPNsense é uma alternativa viável*
 - PacketFence e Sophos possuem desvantagens limitantes

Arquitetura similar, porém
consumo de recursos um
pouco maior

Trabalhos futuros

- Executar testes mais aprofundados
 - Múltiplos dispositivos concorrentes
 - Avaliação com protocolos específicos de IoT
- Estudo de melhorias referentes ao deploy
 - Adaptação/*fine-tuning* para instalações bare-metal e diferentes virtualizadores

Obrigado!

- Leonardo Bitzki
- bitzki@ufrgs.br

